

סילבוס קורס

חדו"א 2 למדמ"ח

370007

פרטי הקורס

שנה אקדמית: תשפה	קמפוס: באר שבע
סוג הקורס: חובה	מחלקה: מדעי המחשב
רמת הקורס: תואר ראשון	תחום:
צורת העברה: פנים אל פנים.	שנת לימוד: א'
דרישות קדם: חדו"א 1 למדמ"ח 370001 או חדו"א 1 להנדסת תוכנה 300010	סמסטר: ב
דרישות במקביל:	נקודות זכות: 5
שפת הוראה: עברית	נקודות ECTS: 7.5
סביבת עבודה:	
מתרגל/ים:	מרצה/ים: ד"ר זהבה זהבית צבי ZehavZv@sce.ac.il ד"ר מרינה ברשדסקי marinab@sce.ac.il

מטרה

הקניית ידע בטורים מספריים וטרוי חזקות, אלמנטים של הנדסה אנליטית במרחב, פונקציות רבות משתנים, אינטגרלים דו-מימדים. פיתוח היכולת להבין הגדרה מתמטית ולהוכיח טענות פשוטות באופן עצמאי.

תפוקות למידה

- עם סיום מוצלח של הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להגדיר מושגים שונים של הקורס ולהוכיח משפטים שנלמדו.
 2. להוכיח התכנסות או התבדרות של טורי מספרים ופונקציות.
 3. לבנות משוואות של ישרים ומישורים המקיימים תנאים שונים.
 4. לבצע גזירת פונקציות רבות משתנים ולהשתמש בנגזרות למציאת אקסטרימום של פונקציה.
 5. לשרטט משטחים בסיסיים במערכת צירים תלת ממדית.
 6. להשתמש באינטגרל דו-ממדי לחישוב נפחים.
 7. לפתור משוואות דיפרנציאליות הניתנות להפרדת משתנים.

תוכן הקורס

שבוע	נושא	מקורות רלוונטים
1	סדרות של מספרים: הגדרה של סדרה, סדרה חסומה, סדרה מונוטונית. גבול של סדרה. דוגמאות של סדרות מתכנסות ומתבדרות.	[1] פרקים 11, 11.1-11.2 [6] פרק 3.1-3.3
2	התכנסות במובן הרחב. התכנסות של סדרה מונוטונית חסומה. התכנסות של סדרה. טורים מספריים. מושגי יסוד. מבחני התכנסות של טורים חיוביים.	[1] פרקים 11.3, 11.5, 11.6 [6] פרק 3.4, 3.5 [7] פרקים 2, 1
3	טורים כלליים. התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי. מבחן לייבניץ. פונקציות. תחום התכנסות. טורי חזקות ורדיוס התכנסות.	[1] פרקים 11.7, 11.8 [2] ספחים א' ב' ו-ג' [7] פרקים 3.1-3.3, 5.1, 6.1
4	פעולות עם טורי חזקות. גזירה ואינטגרציה. פיתוח פונקציות לטורי חזקות. אלגברה של וקטורים. מכפלה סקלרית ומכפלה וקטורית.	[1] פרקים 11.4, 12.1-12.3 [2] נספח ג' פרק 1 [7] פרקים 6.3, 8.5, 8.6
5	מכפלה מעורבת של 3 ווקטורים וחישוב נפחים. מערכת צירים תלת ממדית. משוואות בשלושה נעלמים וצורות במרחב.	[1] פרקים 11.1, 11.2 [2] פרק 1 [7] פרקים 6.7, 9.3
6	משוואות ליניאריות ומישורים במרחב, ישרים במרחב. פתרון בעיות שונות בהנדסה אנליטית במרחב.	[1] פרקים 12.4 [2] פרק 1 [7] פרקים 9.1, 9.2
7	פונקציות רבות משתנים. מושגי יסוד. קווי גובה ומשטחי רמה. מושג הגבול, רציפות של פונקציית רבת משתנים, נגזרות חלקיות.	[1] פרקים 13.2-13.4 [2] פרק 2, 3 [7] פרקים 10.3, 11.1-11.6
8	מישור המשיק ונורמל למשטח. דיפרנציאל של פונקציות רבות משתנים. נגזרת חלקית מסדר גבוה. גזירה של פונקציה מורכבת. נגזרת של פונקציה סתומה.	[1] פרקים 13.4-13.7, 13 [2] פרק 3 [7] פרקים 12.1-12.6, 13.1
9	נגזרת כיוונית. גרדיאנט. אקסטרימום מקומי. תנאי הכרחי ותנאי מספיק לקיום האקסטרימום.	[1] פרקים 13.5, 13.8, 13 [2] פרק 3, 8 [7] פרקים 15.1, 12.7
10	מציאת ערך הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה בתחום חסום וסגור. אקסטרימום בתנאי. כופלי לגרנז'.	[1] פרקים 13.5, 13 [2] פרק 8 [8] פרקים 17.1-17.6, 17
11	אינטגרל כפול. הגדרה ותכונות. חישוב אינטגרל כפול. שינוי סדר האינטגרציה. קואורדינטות קוטביות וחישוב של אינטגרל כפול בעזרתן.	[1] פרקים 14.1-14.4, 14 [2] פרק 5 [8] פרקים 17.1-17.6, 17
12	שימושים של אינטגרל כפול. חישוב של שטחים ונפחים. מרכז המסה.	[1] פרקים 14.5, 14 [2] פרק 5 [8] פרקים 17.7, 17 [5] פרקים 2.3, 2

מקורות ספרות נדרשים ומומלצים

ספר הקורס:

1. C. Edwards and D. Penmet. Calculus with Analytic Geometry. Prentice Hall, 1998
2. סמי זעפרני, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 (חוברת הרצאות) הטכניון, חיפה 2020.
מקורות נוספים:
3. Serge Lang, Calculus of Several Variables, Springer International Publishing, 1987
4. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2, יהודה אשכנזי, יעקב ארז הוצאת "עמחי"
5. W. Boyce, R. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, John Wiley & Sons, 6th ed., 1997
6. בן ציון קון, סמי זפרני חדו"א, 1 הוצאת בק, 2000
7. בן ציון קון, סמי זפרני חדו"א, 2 חלק א, הוצאת בק, 2000
8. בן ציון קון, סמי זפרני חדו"א, 2 חלק ב, הוצאת בק, 2000
9. סטעאנוב פבל, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 (מדריך שיטתי) המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, באר שבע, 2005
10. סטיאנוב פבל, חדו"א, 2 מבחני סמסטר, שאלונים ופתרונות, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, 2008

פעילויות למידה מתוכננות ושיטות הוראה

שעות הרצאה שבועיות: 4, שעות תרגול שבועיות: 2.
ההוראה תתקיים בצורה פרונטאלית.

שיטות הערכה וקריטריונים

קריטריון	אחוז	הערות
בחינה סופית:	80%, 90%	ציון 56 ומעלה במבחן הינו תנאי לשקלול הבוחן ועבודות הגשה בציון הסופי. אחרת ציון המבחן הינו הציון הסופי.
בחנים:	10%	יתקיים בוחן אחד. ציון הבוחן מגן.
תרגילים:	10%	במהלך הסמסטר ינתנו שלוש עבודות בית.
הערות:		ציון מגן הינו ציון שישקלל רק במידה ויביא לעליה בציון הסופי.



הנחיות

**** לאור המלחמה יתכנו שינויים בנושאי הלימוד והמפגשים ****